D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29 / 03 / 2012
Signature:

CHAPITRE 10.
ISOLEMENTS.

1. Introduction. 4

2. Isolateurs de section. 5

2.1. Généralités. 5
2.2. Constitution. 6
2.3. Zone de montage de l'isolateur de section. 7
2.3.1. Zone d'appareil de voie. 7
2.3.2. Hors zone d'appareils de voie. 7

FICHE POUR LE SUIVI

Nº D'item	Rubriques	Date de 1° remise	Dernière mise à jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Isolateurs de section	30/5/2011	11/2/2012	D	

Table 10.1: Fiche de suivi.

Nota : la Revision C Approuvé le 15/08/11. Revisión D changement de format le 11/02/12

LISTE DES FIGURES:

Figure 10.1: Positionnement des isolateurs 6
Figure 10.2: Zone de montage de l'isolateur.....7
Figure 10.3: Zone de montage de l'isolateur.....7

1. INTRODUCTION.

Ce chapitre permet d'expliquer les fonctions, le type, la constitution et la position des isolateurs de section.

Ce chapitre est complété par les plans de principes de montage des isolateurs de section sur caténaire légère et simple.

2. ISOLATEURS DE SECTION.

2.1. GENERALITES.

Les isolateurs de sections séparent les caténaires en plusieurs sections, permettant

Ainsi une coupure sélective de la caténaire

Pour des raisons d'exploitation et de maintenance, les caténaires sont tronçonnées en un certain nombre de sections élémentaires (voir chapitre 9) de longueurs variables qui peuvent être isolées électriquement les unes des autres.

L'isolement électrique, entre deux section élémentaires distinctes et consécutives, est réalisé par :

- Sectionnement de lame d'air (chapitre 8).
- Isolateur de section.

Ces sectionnements et isolateurs de section sont généralement pontées par un appareil d'interruption (sectionneur ou interrupteur, voir chapitre 9).

- Leur distribution est définie sur les S.A.S.

Les isolateurs de section sont installés sur les communications de voies principales et en tête de faisceau de voies secondaires.

Les isolateurs de section sont franchissables à une vitesse maximale de 120 Km/h dans le sens de circulation et de 90 km/h dans le sens inverse.

Deux types d'isolateurs sont utilisés:

- Montage sur un fil de contact (Caténaire légère).
- Montage sur deux fils de contact (caténaire simple).

Dans une portée, on ne peut installer qu'un seul isolateur de section.

Pour la catenaire CRM 220, les isolateurs de section sont franchissables à una vitesse maximale de 160 km/h dans les deux sens de circulation, directe et inverse.

2.2. CONSTITUTION.

Ces appareils sont constitués de trois isolateurs disposés de manière à ne pas compromettre le plan de contact et aux extrémités desquels s'ancrent le ou les fils de contact des sections à isoler.

Le guidage du pantographe dans la zone commune est assuré par deux patins situés de part et d'autre partie de l'isolateur.

Une chaîne de deux ou trois éléments en verre ou synthétique est fixée sur le porteur de la caténaire, au droit de l'isolateur de section.

L'islolateur de section à utiliser dans la caténairie CRM 220, devra respecter les caractéristiques électriques et mécaniques suivantes:

Isolateur de porteur: L'isolateur du câble porteur sera du type composite, ceramique ou vitre, et devra respecter les normes suivantes:

- Pour isolateurs ceramiques ou de vitre:
  - EN 60305
  - EN 60383
  - CEI 60433
  - CEI 60672-1,3
  - CEI 61325
- Pour isolateurs composites :
  - EN 50151
  - CEI 61109 (Efforts à traction)
  - CEI 61952 (Efforts à flexion)
- Isolateur pour les fils de contact:
  - Les fils de contact de chacune des sections à isoler, seront unies par un ou plusieurs isolateurs, qui seront composites ou à fibres de vitre, de llongueur adéquate pour atteindre l'isolateur.
- Tant l'isolateur du câble porteur que celui des fils de contacto respecteront en plus les caractéristiques électriques minimales suivantes:
  - ligne de fuite minimale: 1.200 mm
  - Tension supportée à fréquence industrielle durant 1 minute: 95 kV
  - Tension minimale supportée devant des ondes type foudre: 200 kV
  - Résistance électromécanique minimale à l'impact: 45 Nm
  - Charge de rupture à extension, min: 100 kN

2.3. ZONE DE MONTAGE DE L'ISOLATEUR DE SECTION.

2.3.1. ZONE D'APPAREIL DE VOIE.

L'isolateur de section est monté entre la Pointe de cœur de l'appareil de voie, et le point limite du garage franc de la voie de service ou, le cas échéant, le signal de sortie de sortie de cette voie.

Sur les communications il est monté entre les pointes de cœur des deux appareils de voie.

En général, pour que l'abaissement du ou des fils de contact de la voie de service, causé par la surcharge de l'isolateur de section ne compromette pas la zone de passage du pantographe par la voie principale, cet isolateur ne doit pas être à plus de 13.50 m du support de la voie principal, c'est d'autant plus vrai lorsque les caténaires ne sont pas compensées. (Voir croquis page suivante).

2.3.2. HORS ZONE D'APPAREILS DE VOIE.

Les caténaires pourvues d'un isolateur de section ont un encombrement normal pour une portée maximum de 54 m.

L'encombrement au droit de l'isolateur de section ne sera pas inférieur à 450 mm.

L'isolateur de section doit être situé dans la mesure du possible, avec le désaxement « 0 » et au maximum 50mm par rapport à l'axe du pantographe.

Quand l'isolateur de section est ponté par un sectionneur, il faut le mettre le plus proche possible du support afin de pouvoir réaliser la connexion de pontage, dans ce cas la règle de désaxement de l'isolateur de section cité antérieurement est abrogée.

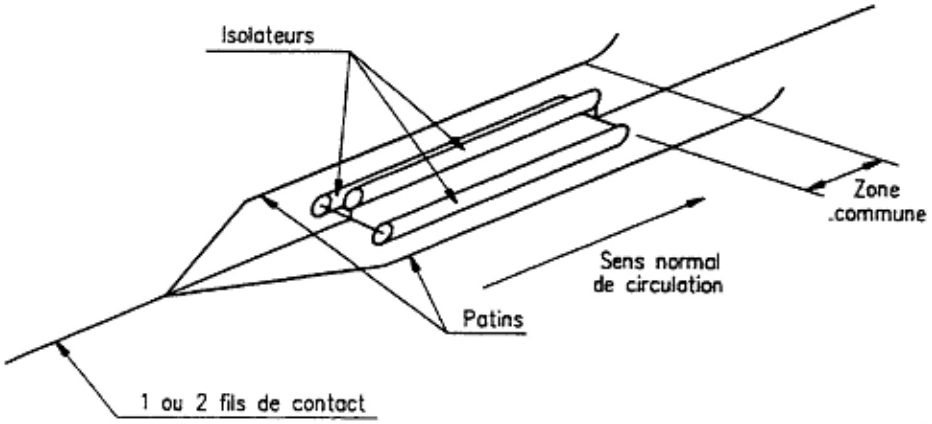

Figure 10.1: Positionnement des isolateurs

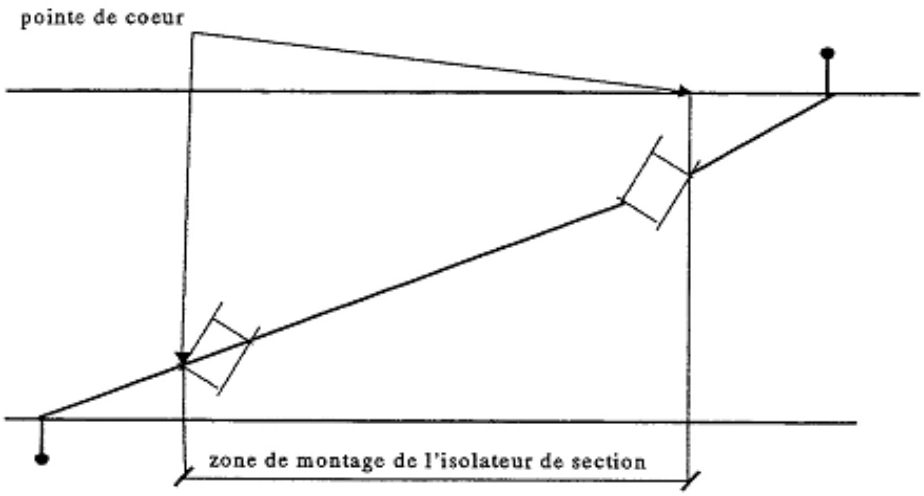

Figure 10.2: Zone de montage de l'isolateur.

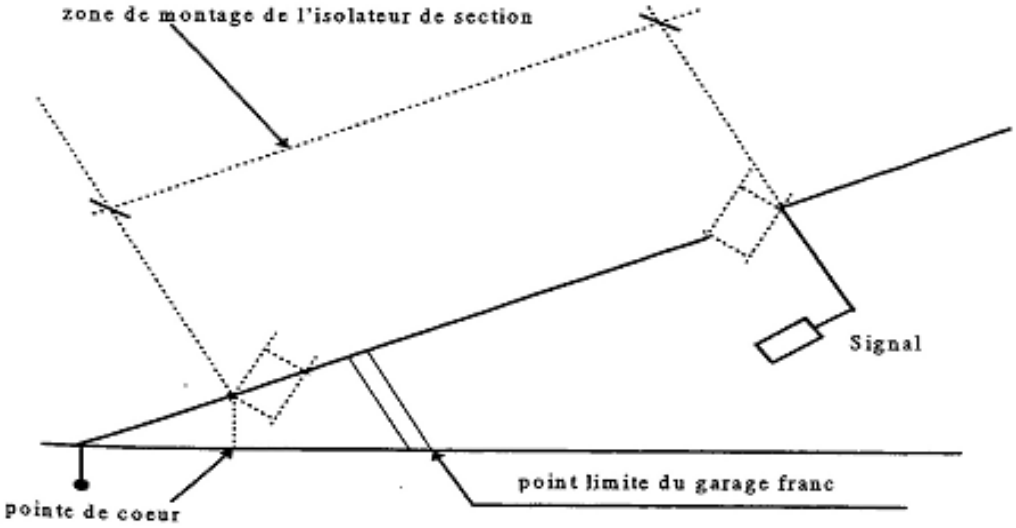

Figure 10.3: Zone de montage de l'isolateur.